

硕士学位论文评阅书

论文题目	基于多模态学习的药物分子性质预测研究				
学科(专业)	计算机技术				
评议项目	评议要素			分数	评分
选题与综述	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；对本研究领域发展状况和学术动态有全面、准确的了解。			20	15
论文成果与新见解	论文的应用价值、经济或社会效益，内容体现较强的运用理论、方法和技术解决实际问题的能力和综合创新的能力；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义。			30	24
基础知识与研究能力	掌握基础知识的宽广性、系统性，运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性。研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范，研究内容的难度及工作量，综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。			30	25
科学态度与写作能力	引用成果的说明情况，学风是否严谨；论文语言表述的准确性，结构的严谨性，逻辑的严密性、书写格式及图表的规范性；有效、饱满的研究工作量。			20	17
总分	81.0				
总体评价	优秀(90及以上) ()	良好(89~80) (√)	一般(79~70) ()	及格(69~60) ()	较差(60以下) ()
论文是否达到硕士学位学术水平	达到 (√)				未达到 ()
是否同意答辩	同意答辩 ()		修改后答辩 (√)		不同意答辩 ()

对学位论文的学术评语

本文的主要工作围绕药物分子性质预测问题而展开。针对大语言模型在预测分子复杂生化性质时，缺乏药理逻辑支撑难以解释性的问题，以及传统图神经网络拓扑感知受限与信息回流的缺陷，提出了基于思维链增强与消息传递的分子性质预测方法，在TDC平台的多个ADMET基准数据集上的实验表明本文所提出方法的有效性；针对公共医学文本噪声冗余及分子多模态数据联合优化过程中训练不稳定的问题，提出了基于知识增强与图对齐的多模态分子性质预测方法，在MoleculeNet的9个基准数据集上的评估表明了所提出方法的有效性。

总体上，本文的工作具有一定的应用价值，基本达到了硕士学位论文的水平。

论文的不足之处和建议

(请专家针对评价要素提出相应的不足与建议)

为了进一步提高本文的质量，建议作者进行如下方面的改进。

1. 第1.1节，整节描述的是药物研发的基本流程以及计算机辅助药物分子性质预测的研究背景和意义，而这是药物分子性质预测这一研究领域的研究背景意义，建议作者着重对本文工作，即思维链增强与消息传递、知识增强与图对齐这两项工作的研究背景意义进行论述。

2. 第3,4章的关系问题，第3章和第4章分别提出了两种分子性质预测方法，建议作者在文中分析梳理将这两种方法进行对比下的优缺点，明确在哪些问题优先应用第3章所提出的方法，以及哪些问题优先应用第4章所提出的方法。